

卡盘一尾座节能保压液压系统 仿真验证报告（v1.1）

对象：发明专利申请《一种数控车床卡盘一尾座节能保压液压系统、试验台及控制方法》（06_申请文件/），本目录图/专利附图/图 16~18 对应申请文件说明书附图图 11~图 13。版本：v1.1，2026-10-01。v1 经独立复核（第 12 节）后修正了两处建模错误并补充了四项输出，修正前后的差异见 12.2 节。所有参数取自 00_设计基准/设计基准参数.json（V1.1），本子任务新增的假设值列在 3.3 节。可追溯：Python 3.14.6、NumPy 2.5.3、SciPy 1.18.1；蒙特卡洛随机种子 20261001。全部数值由 03_仿真验证/脚本 中的程序计算，可重复运行。结果均为数值计算，未做实物试验。

1 结论摘要

技术问题	仿真	对比对象	关键结果
（一）定量泵溢流保压能耗高	能耗模型（单件循环 656 s）	方案 1 原系统；方案 2 单腔锁闭+蓄能器；方案 3 恒压减压供油	保压阶段平均泵轴功率：方案 1 1264 W（AMESim 1.24 kW），方案 2/3 84.4 W，本发明 1.16 W；单件电能 287.8 / 23.0 / 23.0 / 5.7 Wh；本发明相对原系统节电 98.0%，年耗电 3159 → 63 kWh
（二）锁闭腔对工件热伸长、油温漂移敏感	准静态保压模型，工况 C1~C7	方案 2、方案 3	综合工况 C6（伸长 57.5 μm + 油温 +0.1 K/min）最大推力偏差：方案 2 +27.9%，方案 3 +5.1%，本发明 +7.2%；油温升 0.2 K/min（C3）方案 2 +41.6%，本发明 +2.5%/-4.8%；细长轴 138 μm（C2）方案 2 +30.4%，本发明 +7.7%
（三）恒压供油刚度低	静刚度、动柔度、切削力阶跃（动态模型）	方案 2、方案 3、消融 M2S	额定伸出量顶尖静刚度：本发明 42.6 N/μm，单腔锁闭（阀块直装）30.3，方案 2（含软管）19.4，方案 3 在 1 Hz 只有 0.13 N/μm；1 kN 阶跃顶尖位移：本发明 23.6 μm，方案 2 50.9 μm，方案 3 让位约 7.5 mm
稳健性	单因素敏感性 29 组、减压阀回差 12 组；蒙特卡洛 N=2000	方案 2、方案 3、本发明方案乙	最大推力偏差 P95：方案 2 55.3%，方案 3 7.3%，本发明（甲）10.1%，方案乙 11.6%；超过安全上限 1.25F0 的比例：方案 2 30.2%，本发明 0
工件伸长估算 ΔL（说明书式（4））	准静态模型内置估算器	位移传感器法（对照）	仅工件伸长（C1）最大误差 6.4 μm；油温 ±0.2 K/min（C3/C4）17.2/20.6 μm；综合工况（C6，内泄漏×1）28.5 μm，内泄漏×0.1 时 11.9 μm；内泄漏×4（C5）183 μm。推力油温法不能区分内泄漏，误差随回复次数累积

1.1 结论的稳健性

- 求解器校核：准静态模型的刚度和热漂移系数与设计基准推导式相差 $\leq 6 \times 10^{-5}$ （双腔 45.54 N/ μm 、440.2 N/K；单腔 33.33 N/ μm 、1745.7 N/K）；动态模型的静位移、阻尼固有频率、超调峰值与单自由度解析解相差 0.11%、0.05%、0.003%；rtol 由 $1\text{e}-4$ 加严到 $1\text{e}-9$ ，结果变化 $< 1 \times 10^{-6}$ 。
- 准静态步长由 4 s 减到 0.25 s，本发明综合工况最大推力变化 $\leq 0.14\%$ ，方案 2 $\leq 0.14\%$ 。
- 原系统能耗模型 1.264 kW、溢流损失 1.214 kW，与课题组 AMESim 结果（1.24 / 1.22 kW）相差 1.9% / 0.5%。
- 蒙特卡洛 N 由 500 增至 2000，本发明 P95 由 9.82% 变为 10.05%；自助法 95% 置信区间 9.91%~10.14%。

1.2 对本发明不利或有保留的结果（方案缺陷及修订）

1. 顶尖实际推力会超出推力带上限约 2.4 个百分点。控制器只能根据 $p_1 \cdot A_1 - p_2 \cdot A_2$ 判断推力。活塞静摩擦力 $F_s = 150 \text{ N}$ （2.5% F_0 ）使顶尖力与液压力之间存在不可测的差值。工件伸长时，顶尖力最高到 +7.4%（C1）、+7.7%（C2），超过设定的 +5%。 F_s 取 0 时为 +5.0%，带宽 $\pm 2\%$ 时为 +4.7%（敏感性表 6.1）。三通减压阀的不灵敏区 0.05 MPa（约 156 N）也让回复终点偏在设定值上方。**修订：**推力带上限改为 $F_H = (1+b)F_0 - F_{s,\text{cal}}$ ； b 取 $\pm 3\%$ 左右； $F_{s,\text{cal}}$ 在试验台上用微位移加载单元标定（申请文件已写入说明书实施例 6(3)，未写入权利要求）。另把减压阀 R1 的设定值按不灵敏区下移一半（脚本参数 `rev_center`）。这项修订对正偏差改善很小，只能作为辅助措施。
2. 小推力下偏差变大。 $F_0 = 2000 \text{ N}$ 时，本发明 C6 偏差为 15.3%，原因是摩擦占 F_0 的比例升高。蒙特卡洛中偏差超过 10% 的 5.3% 样本，集中在低 F_0 等效、高摩擦的组合。**修订：**说明书写明，推力带宽按 $\max(b \cdot F_0, F_s + \Delta)$ 取值；在实施例中给出低推力时的处理。
3. 方案乙（阻尼孔脉冲微泄）不如方案甲。蒙特卡洛 P95 为 11.6%，最大 25.1%（方案甲 19.6%）。方案乙只能单向泄放，泄放后有杆腔仍保持预压，回复不对称。权利要求 1 草稿把“微泄座阀 21 + 阻尼孔 22”写成必要特征，这与“方案甲优选”相矛盾。**修订：**权 1 改为上位的“经回复通路使两腔压力双向回复到设定值”，三通减压阀方案（甲）和阻尼孔方案（乙）分别作为从属权利要求（现行申请文件已按此修改：权 1 写“推力回复单元”，方案甲、乙分别为权 3、权 4）。
4. 节能效果主要来自卡盘回转接头卸压和 V0 隔离，不是来自尾座双腔锁闭本身。方案 2 和方案 3 的保压能耗几乎相同（都是 84.4 W）。能耗中 466.7 cm^3/min 的回转接头泄漏占 87%；滑阀 55 cm^3/min ，减压阀泄油 16.5 cm^3/min 。尾座锁闭方式对能耗的影响 $< 0.01 \text{ W}$ 。双腔预压锁闭的作用是刚度和油温补偿，不是节能。说明书“有益效果”要分开写，不要把 98% 节电全部归因于尾座锁闭。
5. 卡盘夹紧腔锁闭后对油温敏感（0.84 MPa/K）。锁闭容积小（约 113.6 cm^3 ），油温下降 0.2 K/min 时，按 60 s 定时复压，夹紧压力最多下降 8.4%；120 s 复压时下降 16.9%；升温时最多上升 0.33 MPa。基准方案中的“按周期复压”不足以保证 $p_{\min}(n)$ 。**修订：**改为由卡盘压力传感器 S1 事件触发复压（ $p < p_{\min}(n)$ 或 $p > p_{\max}$ 时动作），定时复压只作为后备；高转速段复压间隔取 $\leq 30 \text{ s}$ （压降 $\leq 4.2\%$ ）。（申请文件处理：S1 设在回转接头静止侧，锁闭期间回转接头卸压，S1 测不到夹紧腔压力，事件触发需要另行估计夹紧腔压力，该方向由组合中的 P2 申请。P1 申请文件采用“按允许压降确定复压周期、转速越高周期越短、复压时压力低于 $p_{\min}(n)$ 报警”，见说明书实施例 3 与权 12。）
6. 未溶解空气使低压腔刚度下降，也削弱预压对油温漂移的抵消。计入 0.5% 空气后，本发明额定刚度为 42.6 N/ μm ，比设计基准值 45.5 N/ μm 低 6%。 p_{pre} 从 1.5 MPa 提高到 3.0 MPa，刚度只增加到 44.4 N/ μm ； $p_{\text{pre}} < 1 \text{ MPa}$ 时刚度下降明显（0.5 MPa 时为 36.6 N/ μm ，v1 因 `p1set` 未随 p_{pre} 更新报为 37.3，已修正）。热漂移系数解析值为 440 对 1746 N/K（约 1/4），计入 0.5% 空气后数值解为 571 对 1589 N/K（约 1/2.8），“降为 1/4”只在不计空气时成立。 p_{pre} 建议取 1.5~2.0 MPa。

7. 长时油温下降需要频繁回复。1 h 内油温下降 5 K 时，本发明回复 54 次（方案 2 补油 38 次）。内泄漏取上限 $\times 4$ 时，10 min 内回复 41 次。动作次数可作为泄漏诊断的依据（权利要求 9），同时也说明座阀寿命要按 $10^5 \sim 10^6$ 次/年选型（独立复核按座阀泄漏 $0.01 \sim 0.1 \text{ cm}^3/\text{min}/\text{MPa}$ 估计约 3×10^5 次/年）。
8. 三通减压阀回差要与推力带宽匹配（审查意见 G1）。减压阀”减压—溢流”之间的回差 Δp_{db} 使回复终点落在 $[p_{set}, p_{set} + \Delta p_{db}]$ 内。C6 工况、 $\delta = 0.05$ 时， $\Delta p_{db} = 0.05、0.1 \text{ MPa}$ 回复 6、13 次； 0.2 MPa ($\Delta p_{db} \cdot A_1 \approx 623 \text{ N}$ ，约为带半宽 300 N 的 2 倍) 时回复 125 次，回复后推力仍在带外，形成连续动作；把 R1 设定值下移半个回差后为 13 次。 $\delta = 0.02$ 时 $\Delta p_{db} = 0.05 \text{ MPa}$ 已回复 75 次，下移半个回差后 18 次。**修订：**说明书写明 $\Delta p_{db} \cdot A_1$ 宜小于 δF_0 (R1 设定下移 $\Delta p_{db}/2$ 时放宽到约 $2 \delta F_0$)，否则加大 δ 、选回差小的阀或用比例减压阀。数据见 数据/sens.json “减压阀回差”。
9. 工件伸长估算（权利要求 8、21）不能区分内泄漏。推力油温法把泄漏引起的推力下降当作负伸长，每次回复前累加，误差随时间累积：C1（仅伸长 $49.7 \mu\text{m}$ ）最大 $6.4 \mu\text{m}$ ，C6（内泄漏 $\times 1$ ） $28.5 \mu\text{m}$ ，C5（内泄漏 $\times 4$ ） $183 \mu\text{m}$ ，C7（1 h） $327 \mu\text{m}$ ；内泄漏 $\times 0.1$ 时 C6 为 $11.9 \mu\text{m}$ 。油温速率 $\pm 0.2 \text{ K}/\text{min}$ 时（无伸长）为 $17.2/20.6 \mu\text{m}$ ，主要来自估算所用 k_T 不计空气（440 对实际约 $571 \text{ N}/\text{K}$ ）和活塞粘滞—滑移。缸内位移传感器法各工况均 $\leq 7.1 \mu\text{m}$ （仅作对照）。**修订：**说明书写明适用条件（内泄漏小、或在线标定后）并给出上述误差数据，不夸大精度。数据见 数据/scen.json “ ΔL 估算”。

2 仿真对象与对比方案

代号	方案	说明
M0	方案 1 原定量泵溢流保压	CBF-E10 14.5 L/min 连续运转，5 MPa 溢流；尾座减压阀持续供油（推力行为同 M1b）
M1s	方案 2 单腔锁闭 + 蓄能器	液控单向阀锁无杆腔，有杆腔通油箱；含软管 60 cm^3 、 $\beta = 800 \text{ MPa}$ ；压力继电器低于 $0.95F_0$ 时补油，无上限动作（CN107559250A 类）
M1b	方案 3 恒压减压供油	蓄能器经三通减压阀持续接无杆腔，泵间歇；滑阀、减压阀与回转接头持续带压
M2	方案 4 本发明（方案甲）	阀块直装、双腔座阀锁闭、 $p_{pre} = 1.5 \text{ MPa}$ ；推力超出 $[0.95F_0, 1.05F_0]$ 或 $p_2 < 0.5p_{pre}$ 时开 V1、V4，经 R1、R2 双向回复；V0 隔离蓄能器；卡盘内置单向阀锁闭、回转接头卸压、60 s 复压
M2b	本发明方案乙	低于下限补压；高于上限时 V3 + $\varnothing 0.2 \text{ mm}$ 阻尼孔 20 ms 脉冲微泄
M2S	消融	只锁无杆腔 + 推力带控（阀块直装），用于分离“双腔预压”的作用
M2h	消融	M2 锁闭腔含软管

3 模型与方法

3.1 准静态保压模型（tail_qs.py，分钟—一小时尺度）

- 两腔油液质量守恒。压力由状态方程 $V = m(1 + \alpha \Delta T)e^{(-p/\beta)}$ + 空气项 反求，可以表示气穴下限。
- 活塞力平衡计入粘滞—滑移： $|不平衡力| \leq F_s$ 时活塞不动，否则滑移到 $\pm F_c = \pm 0.8F_s$ 。
- 顶尖与工件之间为弹簧 k_m 。工件热伸长 $\delta(t)$ 作为位移源，油温 $T(t)$ 作为体积源。
- 内泄漏为 $C_{int}(p_1 - p_2)$ ；座阀泄漏取 $1e-4 \text{ cm}^3/\text{min}/\text{MPa}$ 。

- 测量：压力传感器每台固定偏差 $\pm 0.25\%FS$ ，加 $0.05\%FS$ 白噪声，推力取 0.5 s 滑动平均；两次动作最小间隔 2 s ，超安全上限时立即动作。
- 控制动作 ($<1\text{ s}$) 在步内按终态处理。其瞬态过程由动态模型给出，见 4.3 节。

3.2 动态模型 (tail_dyn.py, 毫秒尺度)

- 10 个状态：x、v、p1、p2、R1/R2 出口压力、4 个座阀开度。座阀为 15 ms 纯延时加 10 ms 一阶响应。
- 采用孔口紊流流量加层流过渡；摩擦为 Stribeck 模型加粘性阻尼 $3000\text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}$ 。
- 用 SciPy Radau 求解刚性方程。用于切削力阶跃和复位过程。

3.3 能耗模型 (energy.py) 与本子任务新增假设

方案 1 的保压功率为 $p \cdot Q/\eta_{\text{hm}}$ ， $\eta_{\text{hm}}=0.97$ 。其余方案的保压能耗按下式计算：

保压能耗 = (泄漏 + 控制取油) $\div$ 蓄能器可用容积 $\times$ 充液能耗 + 起动附加能耗 (0.5 s 额定功率)

蓄能器可用容积按等温放液计算。

假设值如下（基准未给出的部分）：

参数	取值
未溶解空气	0.5%
动摩擦	$0.8F_s$
运动质量	8 kg
粘性阻尼	$3000\text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}$
减压阀不灵敏区	0.05 MPa
减压阀流量增益	$10\text{ L}/\text{min}/0.3\text{ MPa}$
减压阀泄油	$1\text{ cm}^3/\text{min}/\text{MPa}$
电机效率	0.80
卡盘锁闭容积	113.6 cm^3
卡盘锁闭泄漏	$1\text{e-}4\text{ cm}^3/\text{min}/\text{MPa}$
卡盘复压	每 60 s 一次，带压 1 s

4 求解器与模型校核

4.1 准静态模型对解析式（空气取 0、 $F_s=0$ ）

方案	刚度 解析 / 数值 $\text{N}/\mu\text{m}$	热漂移 解析 / 数值 N/K	相对误差
双腔预压 (M2)	45.535 / 45.536	440.17 / 440.17	$1.5\times 10^{-5} / 9\times 10^{-6}$
单腔 (M2S)	33.334 / 33.332	1745.64 / 1745.71	$6\times 10^{-5} / 4\times 10^{-5}$

与设计基准推导值 (33.3 、 $45.5\text{ N}/\mu\text{m}$ ； 1746 、 $440\text{ N}/\text{K}$) 一致。

4.2 动态模型对单自由度解析解 (1 kN 阶跃， $F_s=0$)

量	解析	数值 (rtol $1\text{e-}4 \sim 1\text{e-}9$)
静位移 μm	11.961	11.975 (4 种容差相同到 $1\text{e-}8$)
阻尼固有频率 Hz	513.6	513.9
超调峰值 μm	21.926	21.926

静位移相差 0.11% ，来源是 p1、p2 变化后有效体积模量的非线性。

4.3 步长收敛与两模型交叉

- 准静态步长收敛：dt=4、2、1、0.5、0.25 s 时，本发明 C6 最大推力为 6436、6439、6441、6445、6443 N，动作次数都是 6；方案 2 为 7670~7684 N。报告取 dt=1 s，蒙特卡洛取 dt=2 s（与 1 s 相差 0.04%）。
- 复位过程：p1 高出 0.4 MPa 后开 V1、V4 0.30 s。动态模型终了压力 p1=3.012、p2=1.500 MPa，准静态模型为 3.012、1.527 MPa。开阀后 19.6 ms 推力进入 ±5% 带内（图 R10）。准静态按终态处理是合理的。

4.4 能耗模型对 AMESim

方案 1：泵轴功率 1.264 kW（AMESim 1.24 kW），溢流损失 1.214 kW（AMESim 1.22 kW），溢流占比 96%。

5 仿真一：保压工况（额定 F0=6 kN，伸出 70 mm，600 s）

最大推力正/负偏差（%），括号内为动作次数：

工况	方案 2 M1s	方案 3 M1b（方案 1 同）	本发明 M2	方案乙 M2b	消融 M2S
C1 工件伸长 57.5 μm，τ=5 min	+17.9 / 0 (0)	+5.1 / 0	+7.4 / 0 (15)	+7.4 / -3.3 (6)	+7.1 / 0 (11)
C2 细长轴伸长 138 μm，τ=10 min	+30.4 / 0 (0)	+5.1 / 0	+7.7 / 0 (27)	+7.4 / -3.5 (12)	+7.0 / 0 (20)
C3 油温 +0.2 K/min	+41.6 / 0 (0)	+0.4 / 0	+2.5 / -4.8 (3)	+2.6 / -4.0 (5)	+2.8 / 0 (36)
C4 油温 -0.2 K/min	0 / -3.3 (9)	0 / 0	+4.9 / -2.6 (3)	0 / -3.4 (8)	0 / -3.1 (13)
C5 内泄漏 ×4	0 / -3.3 (8)	0 / 0	0 / -3.2 (41)	0 / -3.2 (41)	0 / -3.2 (15)
C6 综合（伸长 + 油温 +0.1 K/min）	+27.9 / 0 (0)	+5.1 / 0	+7.2 / -0.4 (6)	+7.3 / 0 (3)	+7.0 / 0 (16)
C7 1 h，油温 -5 K/h	0 / -3.2 (38)	0 / 0	0 / -2.7 (54)	0 / -2.8 (60)	0 / -3.1 (57)

方案 2 列为 v1.1 结果（锁闭腔含软管 60 cm³、β=800 MPa）；v1 误按阀块直装计算，C1/C2/C3/C6 曾报 +26.8/+46.6/+52.8/+34.9%，见 12.2 节。

各工况说明：

- 方案 2 没有上限动作，工件伸长和升温都会让推力单向累积。在 C2、C3 中，推力超过安全上限 1.25F0。
- 方案 3 推力最稳，代价是刚度（第 6 节）和能耗（第 7 节）。
- 本发明把偏差控制在约 ±8% 以内。正偏差超出 5% 的原因见 1.2 节第 1 条。
- 双腔预压的作用体现在 C3 的动作次数上：升温时本发明只动作 3 次，单腔带控（M2S）动作 36 次。原因是热漂移系数下降：解析值 440 对 1746 N/K（约 1/4），计入 0.5% 空气后 571 对 1589 N/K（约 1/2.8）。
- 时程见图 R1~R5。

切削力阶跃（动态模型，顶尖终值位移 μm，括号内为峰值）：

阶跃	本发明	M2S	方案 2	方案 3
500 N	11.8 (14.3)	16.4 (20.3)	25.6 (31.8)	2583（让位）
1000 N	23.6 (31.7)	32.6 (45.1)	50.9 (71.6)	7513（让位）

阶跃	本发明	M2S	方案 2	方案 3
2000 N	47.3 (66.7)	64.5 (93.8)	101.1 (150.1)	15142 (让位)

方案 3 的减压阀把 p1 维持在设定值，阶跃载荷超过不灵敏区（约 156 N）后活塞持续后退，直到切削力撤去。0.3 s 计算窗内位移已达毫米级（图 R7）。

6 仿真二：刚度

方案	额定伸出量静刚度 N/μm	1 Hz	10 Hz	100 Hz
本发明 M2	42.6	42.6	42.6	41.5
M2h 含软管	28.4	—	—	—
M2S 单腔阀块直装	30.3	30.3	30.3	28.8
方案 2 M1s	19.4	19.4	19.4	17.4
方案 3 M1b	19.4（不灵敏区内）	0.13	2.05	20.7

- 本发明的刚度比方案 2 高 119%，比 M2S 高 40%，比含软管高 50%。说明“阀块直装”（从属权利要求 3）和“双腔预压”都各自有贡献。
- 刚度随伸出量的变化：x=20、47.5、75、102.5、130 mm 时，本发明为 61.3、47.7、42.6、43.0、51.4 N/μm，M2S 为 56.8、39.5、30.3、24.6、20.7 N/μm。本发明在全行程内不低于 42 N/μm，单腔方案在伸出量大时刚度降到约 1/3（专利附图 图 17）。
- p_pre 扫描（0~3 MPa，plset 按式 (F0+p_pre·A2)/A1 同步变化）：刚度为 30.6、36.6（0.5）、40.7（1.0）、42.6（1.5）、43.5（2.0）、44.4（3.0）N/μm。v1 的扫描未更新 plset，报为 32.2、37.3、41.0、42.6、43.3、44.0，已修正。

7 仿真三：能耗

方案	保压平均轴功率 W	保压 630 s 耗油 cm³ / 泵启动次数	单件电能 Wh	年电能 kWh / 电费 元	相对方案 1 节电
方案 1 M0	1263.8	— / 连续	287.8	3159 / 2528	—
方案 2 M1s	84.4	5651 / 38.2	23.0	252 / 202	92.0%
方案 3 M1b	84.4	5651 / 38.2	23.0	252 / 202	92.0%
本发明 M2	1.16	77.8 / 0.53	5.7	63 / 50	98.0%

年产量按 10979 件计算（8 h/班，250 班/年）。

泄漏敏感性：- 回转接头泄漏 0.1~1.4 L/min、滑阀泄漏 1~10 cm³/min/MPa 范围内，方案 2/3 的保压功率为 14.8~约 170 W。- 本发明不受这两项影响，保持 0.17~1.2 W（数据 /energy.json）。- 本发明剩余能耗主要是动作段（夹紧、进退）充液，以及卡盘复压。

8 仿真四：卡盘卸压与复压

条件	复压 30 s	60 s	120 s
油温 -0.2 K/min 最大压降	4.2%	8.4%	16.9%
油温 -0.05 K/min	1.1%	2.2%	4.4%
恒温	0.05%	0.10%	0.21%
630 s 复压耗油 cm³	163.5	77.9	39.0

现有技术中，回转接头持续带压，630 s 耗油 4900 cm³。允许压降 5% / 10% 时，最长复压间隔分别为 36 s / 71 s（油温 -0.2 K/min）。缺陷和修订见 1.2 节第 5 条（图 R9）。

9 敏感性与蒙特卡洛

9.1 单因素（C6 工况，最大推力偏差 %，方案 2 / 本发明）

参数	取值 → 结果
----	---------

参数	取值 → 结果
体积模量 800/1200/1600 MPa（软管腔同比例）	21.3/27.9/33.5； 7.36/7.35/7.32
p_pre 0.5~3.0 MPa	27.9（不变）； 7.41~7.32
静摩擦 50/150/300 N	26.7/27.9/30.1； 5.73/7.35/9.71
机械刚度 50/100/200 N/μm	23.4/27.9/30.9； 7.25/7.35/7.38
推力带 ±2/5/10%	—； 4.66/7.35/12.16
伸出量 20/70/130 mm	26.7/27.9/28.4； 7.21/7.35/7.27
F0 2000/6000/12000 N	84.2/27.9/9.4； 15.3/7.35/4.79
内泄漏 ×0.1/×1/×4	38.6/27.9/4.6； 7.44/7.35/5.01
未溶解空气 0/0.5/2%	29.5/27.9/24.1； 7.28/7.35/7.35

减压阀回差（C6，无测量误差，括号内为 600 s 内回复次数）： $\delta=0.05$ 时 $\Delta p_{db}=0.05/0.1/0.2$ MPa 为 7.35%(6)/7.39%(13)/10.66%(125)，R1 设定下移半个回差后为 7.28%(5)/7.35%(6)/7.39%(13)； $\delta=0.02$ 时为 4.66%(75)/6.68%(126)/10.66%(288)，下移后为 4.41%(18)/4.66%(75)/6.68%(126)。

本发明对液压参数基本不敏感。起主要作用的是静摩擦、带宽和 F0，三者都与 1.2 节第 1、2 条的修订有关（图 R11）。方案 2 的偏差被泄漏“抵消”的程度取决于泄漏大小，结果不可控。

9.2 蒙特卡洛（N=2000，dt=2 s，传感器误差计入）

随机取值范围：- β ：800~1600 MPa - F_s：50~300 N - k_m：50~200 N/μm - 空气：0~1% - 内泄漏倍数：0.1~4（对数均匀） - 伸出量：20~130 mm - 伸长：20~140 μm， $\tau=3\sim15$ min - 油温速率：±0.2 K/min

方案	偏差均值	P95（95% CI）	最大	>10% 比例	>1.25F0 比例	动作次数 均值 /P95
方案 2	18.3%	55.3% (53.9~57.5)	92.5%	50.2%	30.2%	1.9 / 9
方案 3	4.9%	7.3% (7.2~7.3)	7.6%	0	0	0 / 0
本发明（甲）	6.8%	10.1% (9.9~10.1)	19.6%	5.3%	0	14.4 / 48
本发明（乙）	7.3%	11.6% (11.0~12.2)	25.1%	12.3%	0	7.9 / 21

P95 收敛情况（n=100/250/500/2000）：本发明为 9.52/9.82/9.82/10.05（图 R12）。

10 局限与建议的实物验证

- 模型是集中参数模型：
 - 未计算油温在腔内的不均匀分布、阀块与缸体的传热；
 - 工件热伸长和油温变化都作为给定输入，未与切削热耦合计算；
 - 细长轴在轴向推力下的弯曲放大 $1/(1-F/F_{cr})$ 未计算。
- 静摩擦、未溶解空气、减压阀不灵敏区和流量增益、卡盘锁闭容积均为假设值。1.2 节第 1 条的结论对静摩擦最敏感。
- 能耗未计控制器、电磁阀线圈功耗：每个座阀约 10~20 W，保持时间短；V0 若为常闭型，保压阶段不耗电。这一点需要在详细设计中确认座阀的常态。独立复核按 V0 需线圈保持 15 W 计，本发明单件电能由 5.7 Wh 增至约 8.3 Wh（节电率约 97%），结论不变。

- 两腔油温按相同处理。独立复核：有杆腔温升比无杆腔少 20% 时，双腔热漂移系数由 440 升到 637 N/K（独立复核/数据/v1_static.json），预压的抵消作用依赖两腔处于相近的热环境。
- 原系统 1.24 kW 按”泵轴输入”理解（÷电机效率 0.8 得电能）；02_详细设计/数据/c03 按”电机输入”理解，原系统单件 225.9 Wh。两种口径下本发明节电率为 97.5%~98.0%（独立复核 v1.1），申请文件写”约 98%”并注明为仿真值。
- 建议在试验台上验证以下项目：
 - ① 用微位移加载单元施加 20~140 μm 斜坡，测顶尖推力与 p1·A1-p2·A2 的差值，标定 F_s；
 - ② 用温控夹套施加 ±0.2 K/min，测热漂移系数，与 440 N/K 对比；
 - ③ 用阶跃位移测静刚度，按 $\Delta F/\Delta x$ 计算，与 42.6 N/μm 对比；
 - ④ 测保压 10 min 的电能，对比原系统；
 - ⑤ 在针阀 15 不同开度下测卡盘复压耗油；
 - ⑥ 测座阀动作次数和寿命。

11 文件清单与复算

文件	内容
脚本/params.py	读取设计基准，换算为 SI 单位，列出假设值
脚本/hydro.py	状态方程、孔口、蓄能器、解析刚度与热漂移
脚本/tail_qs.py	准静态保压模型（M0~M2h，本次新增 M1s 单腔锁闭 + 下限补油）
脚本/tail_dyn.py	动态模型（Radau）
脚本/stiffness.py	静刚度、动柔度、阶跃
脚本/energy.py	能耗
脚本/sim_all.py	分阶段主程序：validate、scen、stiff、energy、chuck、sens、mc，分别输出到 数据/<阶段>.json
脚本/make_figs.py	报告图 R1~R12，专利附图 图 16~18
脚本/reports_to_docx.ps1	Markdown → docx（pandoc）→ Word 排版 → PDF
独立复核/脚本/v1_*.py	独立复核模型（不导入上列脚本），见第 12 节

复算方法：

```
.venv\Scripts\python.exe sim_all.py validate scen stiff energy chuck sens
set MC_N=2000 && .venv\Scripts\python.exe sim_all.py mc
.venv\Scripts\python.exe make_figs.py
powershell -File reports_to_docx.ps1 -Md ..\仿真验证报告.md,..\自查与完善清单.m
d
```

整个复算约 6 分钟，其中蒙特卡洛约 6 分钟（v1.1 实测 350 s）。

专利附图（黑白，PNG 400 dpi + SVG，字体为宋体/黑体，图意见同名 .json 文件）：- 图 16：综合工况顶紧力时程；- 图 17：顶尖静刚度随伸出量变化；- 图 18：单件循环累计电能。

12 独立复核

全文见 独立复核/独立复核报告.md，逐项数据见 独立复核/数据/v1_compare.json。

12.1 方法

复核模型只读取设计基准，不导入本报告第 11 节的任何脚本，从质量守恒、力平衡重写：体积模量按柔度叠加，准静态用显式增量法加解析粘滞—滑移，动态用 BDF/LSODA 和 LuGre 摩擦，卡盘用解析解， ΔL 估算器按权利要求 21 的累加步骤后处理。假设值与 3.3 节相同；复核不计测量误差，准静态项与本仿真”无测量误差”的运行比较。共比对 81 项。

12.2 发现并已修正的问题（本报告 v1 → v1.1）

#	问题	修正	数值变化
1	准静态模型中方案 2（M1s）误按阀块直装计算，与第 2 节”含软管”的说明和刚度计算不一致	tail_qs.py 补入含软管方案	方案 2 C1/C2/C3/C6：26.8/46.6/52.8/34.9% → 17.9/30.4/41.6/27.9%；蒙特卡洛 P95 75.7% → 55.3%，超安全上限 38.5% → 30.2%；附图 16 曲线 1 重绘。本发明数值不变
2	p_pre 扫描未按式（2）更新 plset	sim_all.py st_stiff	p_pre=0/0.5/1.0/2.0/3.0 MPa 刚度 32.2/37.3/41.0/43.3/44.0 → 30.6/36.6/40.7/43.5/44.4 N/μm
3	报告把解析热漂移 440 N/K 当作含空气的结果	stiff.json 新增含空气数值解	双腔/单腔 571/1589 N/K（解析 440/1746）
4	缺 ΔL 估算误差、减压阀回差两项	scen.json “ ΔL 估算”、sens.json “减压阀回差”	见 1.2 节第 8、9 条

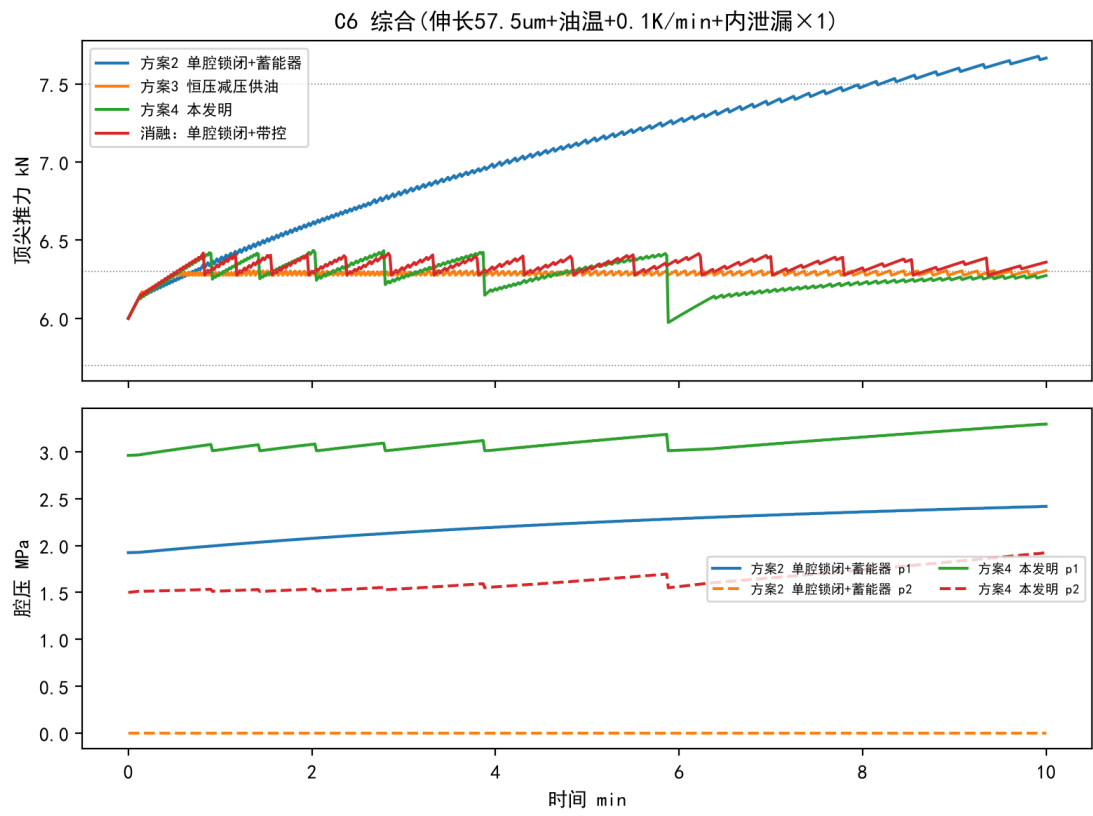
12.3 比对结果（摘要）

项	本仿真	复核	偏差	结论
双腔刚度（空气 0.5%）N/μm	42.57	42.57	0.0%	一致
双腔热漂移（空气 0.5%）N/K	571.2	571.8	+0.1%	一致
C6 本发明最大正偏差（无测量误差）%	7.35	7.35	0.0%	一致
C6 方案 2 最大正偏差 %	27.94	28.26	+1.1%	一致（修正 1 后）
1 kN 阶跃本发明终值 μm	23.6	23.0	-2.4%	基本一致
1 kN 阶跃方案 2 终值 μm	50.9	47.5	-6.7%	摩擦模型不同
本发明单件电能 Wh	5.73	5.67	-1.0%	一致（复核 v1.0 口径为 6.22，复核自身口径错误已修正）
C6 ΔL 最大误差（无测量误差）μm	30.6	28.1	-8.2%	量级一致，误差随回复次数累积
回差 0.2 MPa 时 C6 回复次数	125	64	—	两模型都出现连续动作
卡盘 60 s 复压最大压降 %	8.43	8.50	+0.8%	一致
蒙特卡洛本发明 P95 %	10.05	9.39	-6.6%	复核不计测量误差
附图 16~18 曲线数据	—	—	<1×10 ⁻³	一致

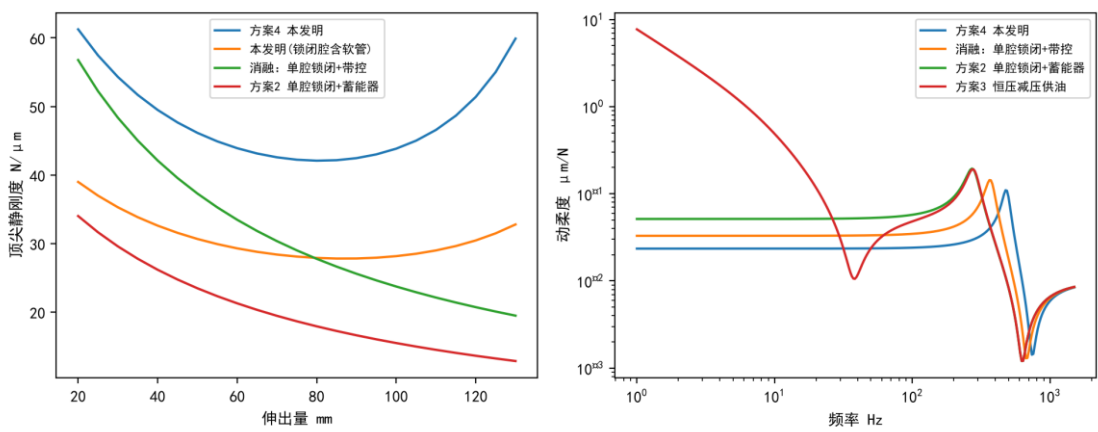
本仿真的两处错误（12.2 第 1、2 条）修正后，相应各项与复核相差 ≤1.5%。81 项中仍有 22 项偏差超过 5%，均为离散回复次数、摩擦模型、测量误差和计算口径的差别（其中 2

项是复核 v1.0 自身的能耗口径错误），原因逐项见复核报告第 3 节。复核结论：本报告的核心结论成立；对申请文件需要同步的是：方案 2 的对比数值（自动更新）、预压点值（自动更新）、热漂移”约 1/4”注明为解析值、增加 ΔL 误差数据与回差匹配条件、方案 3 的阶跃让位改为定性表述。

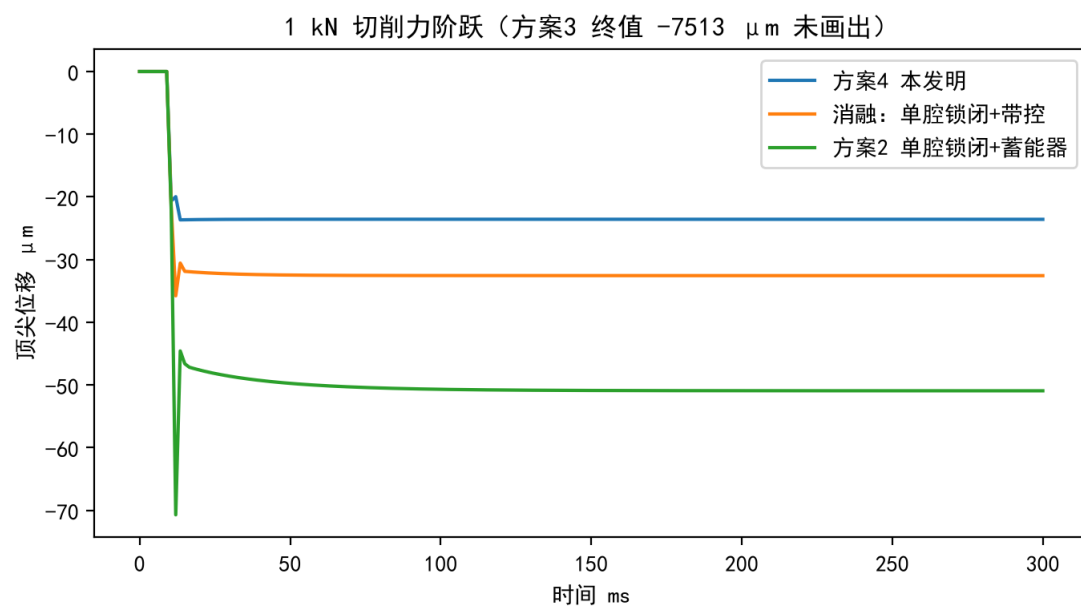
附：报告图



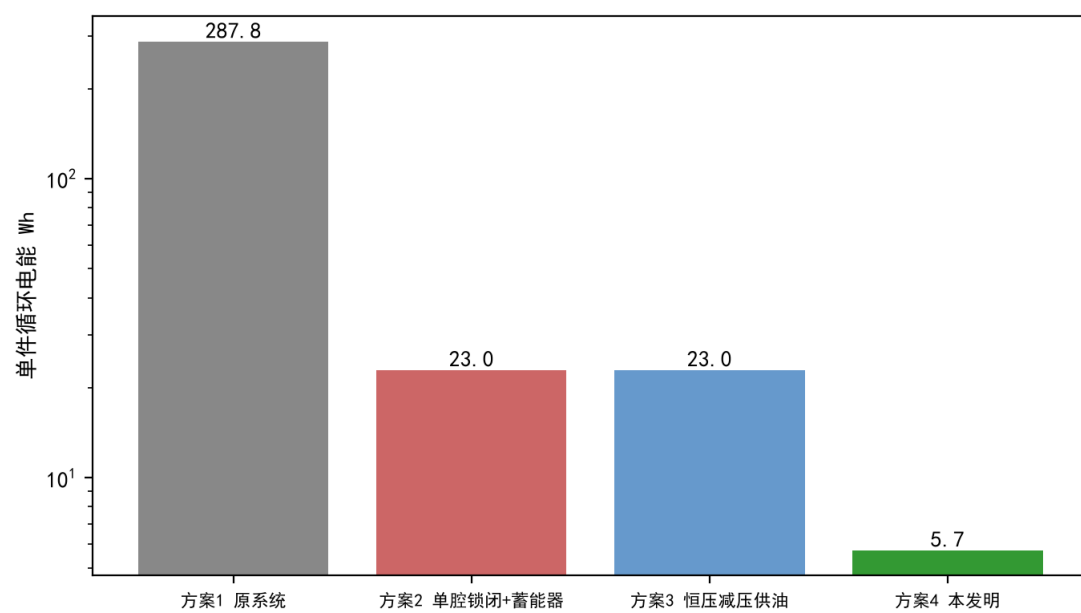
图R4 综合工况时程



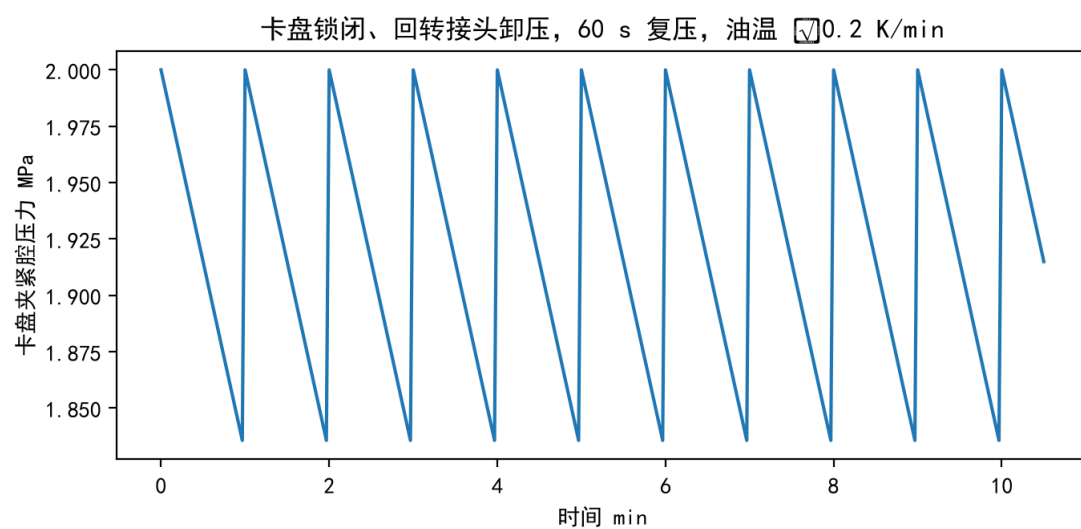
图R6 刚度



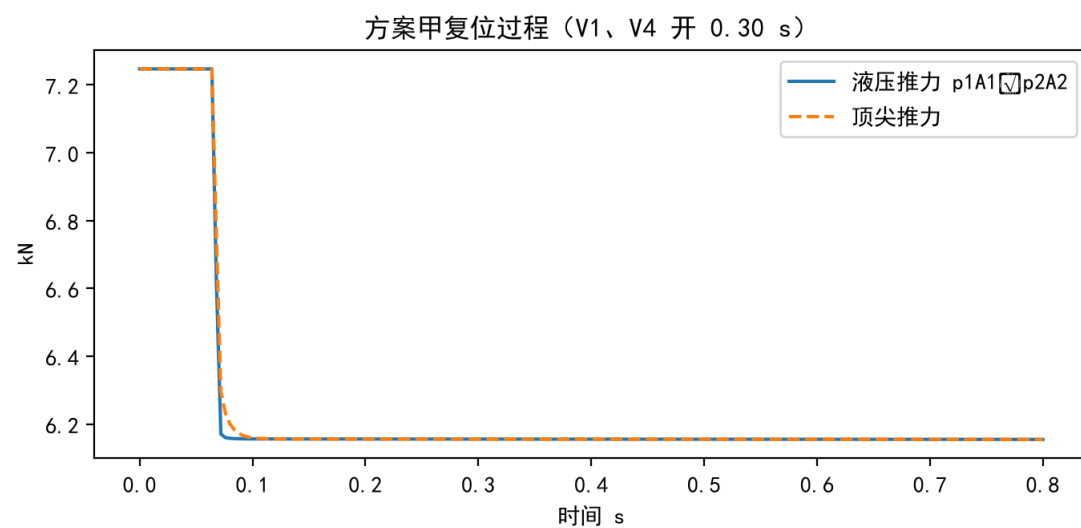
图R7 切削力阶跃



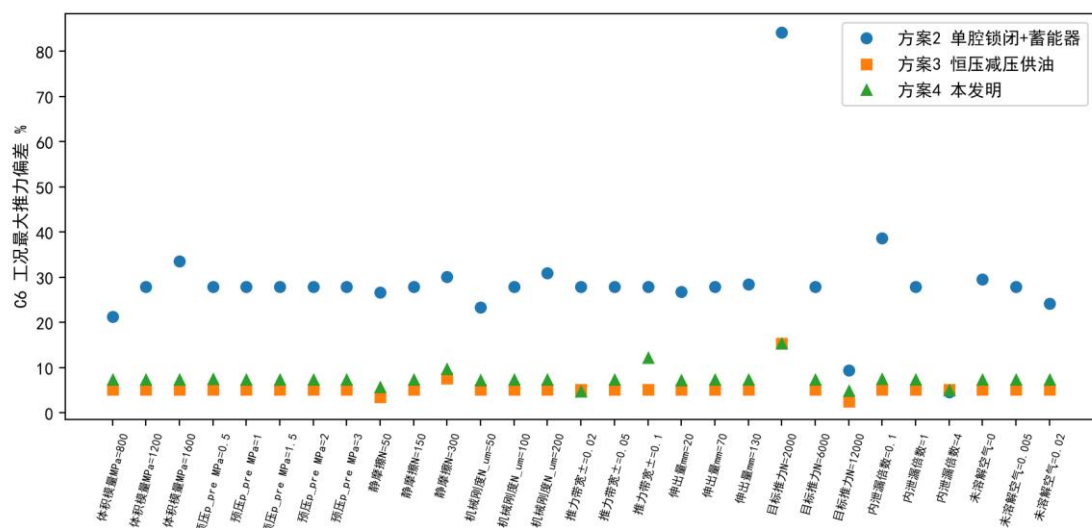
图R8 能耗



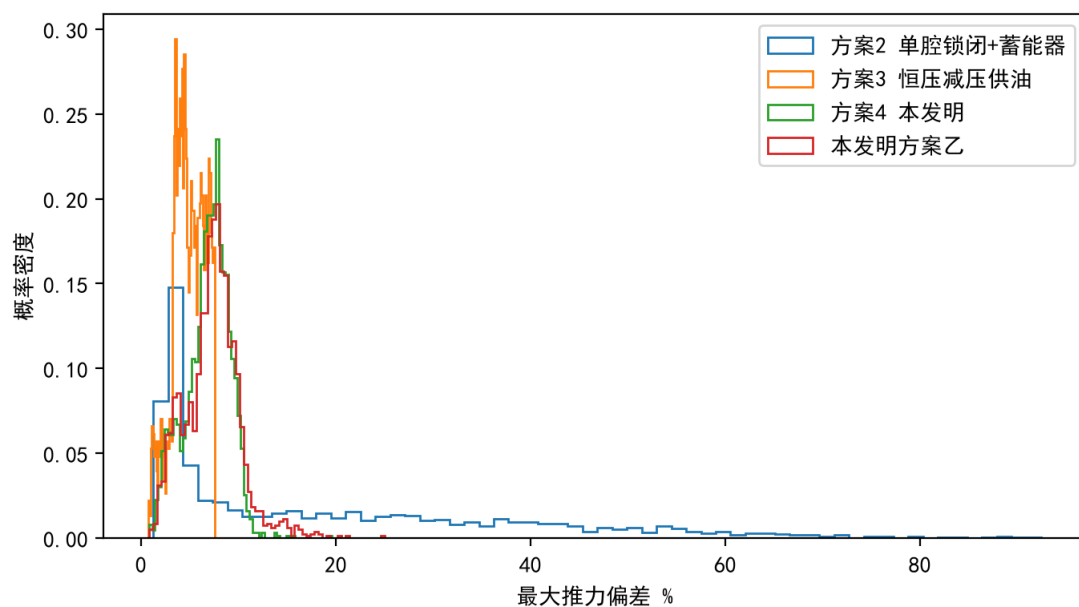
图R9 卡盘复压



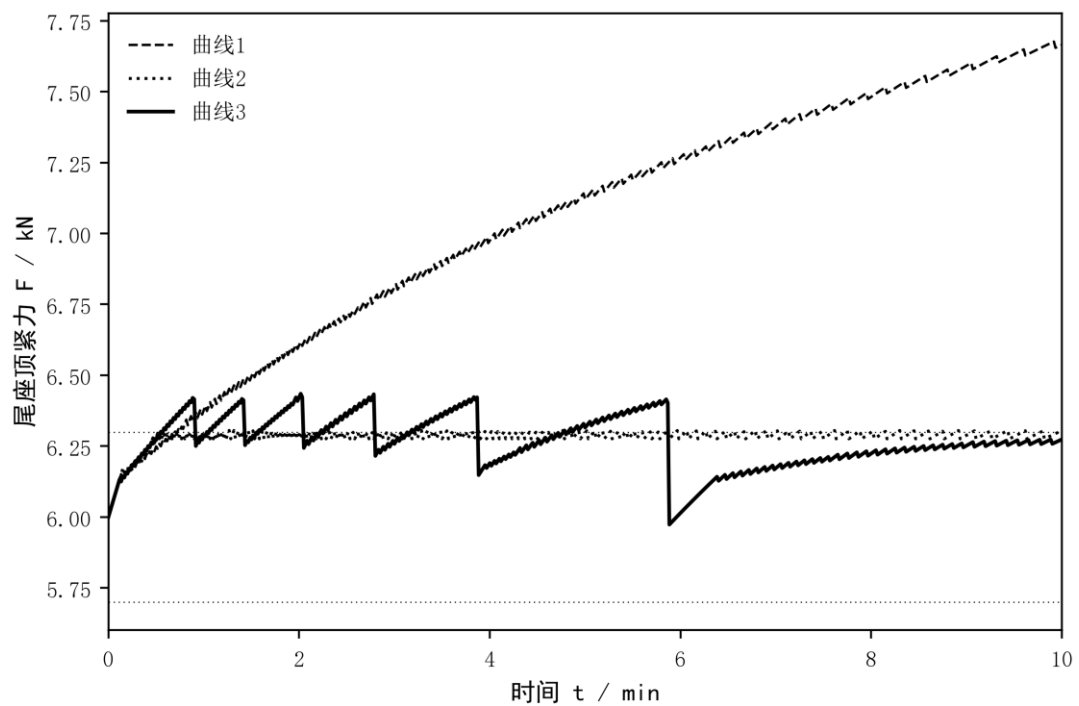
图R10 复位动态



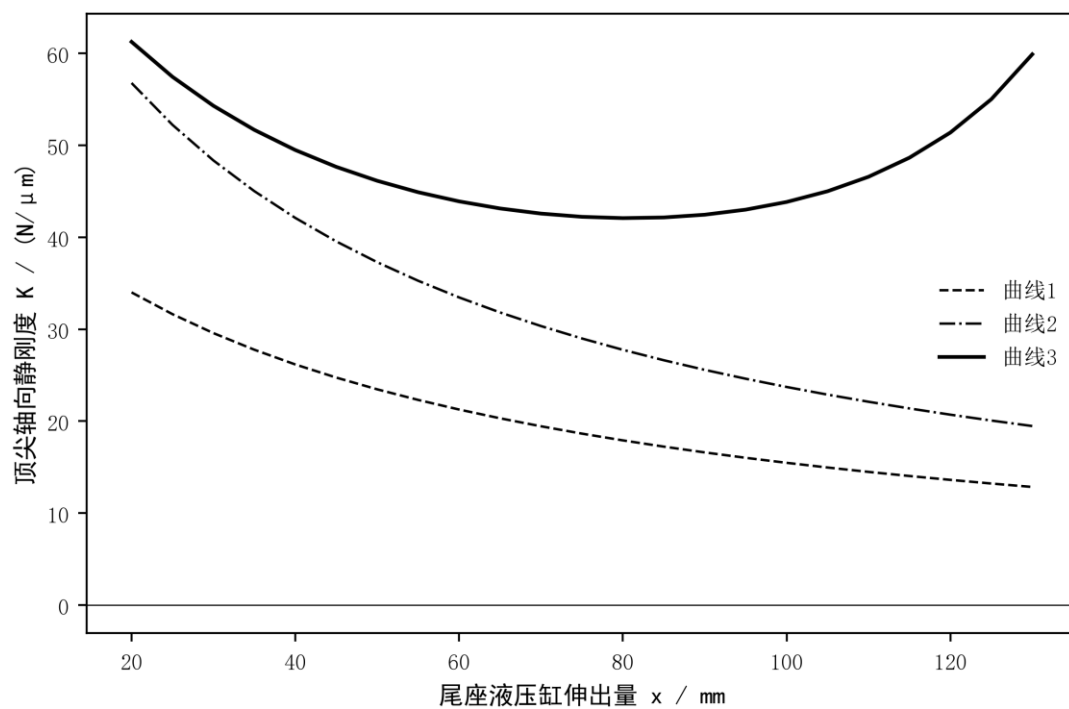
图R11 敏感性



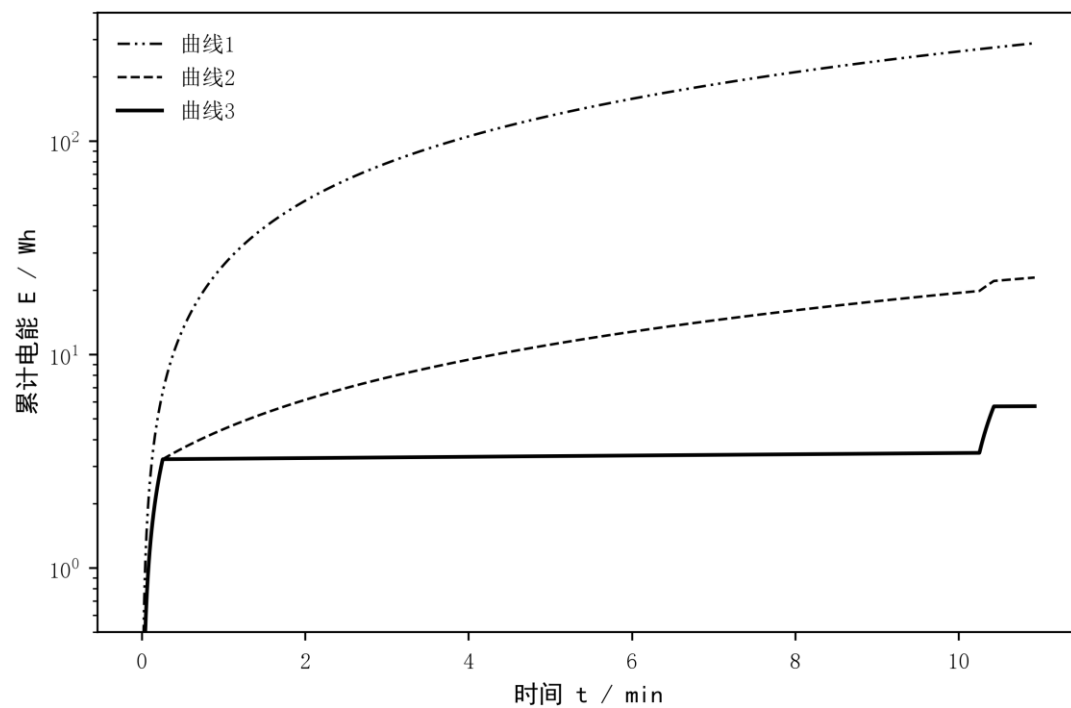
图R12 蒙特卡洛



专利附图 图16



专利附图 图17



专利附图 图18